

Storage Transfer Service

STS

Migración y sincronización de datos a escala

Servicio completamente administrado por Google Cloud



❓ ¿Qué es Storage Transfer Service?

Servicio completamente administrado por Google Cloud
diseñado para migración y sincronización de datos segura y
a gran escala

✓ Transferencias
automatizadas

✓ Sin infraestructura
personalizada

✓ Optimizado para
petabytes



Completamente Administrado

Sin necesidad de gestionar infraestructura

Elimina complejidad operacional



Altamente Escalable

Maneja petabytes de datos eficientemente

Arquitectura paralelizada



Seguro por Diseño

Cifrado TLS 1.3 e integridad garantizada

Protección end-to-end

Arquitectura y Componentes

Dos modos de operación flexibles

STS soporta transferencias con y sin agentes según el caso de uso



Sin Agentes (Agentless)

Transferencias directas cloud-to-cloud

- Amazon S3
- Azure Blob
- Google Cloud Storage

Beneficios:

- ✓ Sin software adicional
- ✓ Infraestructura de Google
- ✓ Configuración simple

Ideal para: Migraciones cloud, Backups entre proveedores



Basado en Agentes

Agentes en servidores Linux/Docker

- Sistemas de archivos
- NFS
- Centros de datos

Beneficios:

- ✓ Escalado dinámico
- ✓ Múltiples agentes
- ✓ Control granular

Ideal para: Migración on-premise, Sistemas de archivos

→ Transferencias Cloud-to-Cloud

Transferencias Soportadas



Amazon S3

AWS Storage



Azure Blob Storage

Microsoft Storage



Google Cloud Storage

GCS Buckets



Google Cloud Storage

Destino Final

Proceso Automático

1. Detección automática

2. Transferencia incremental

3. Verificación integridad

Sin agentes (Agentless)

Ventajas Clave



Sin Configuración

No requiere agentes



Transferencias Incrementales

Solo archivos nuevos/modificados



Costo Eficiente

Muchas operaciones gratuitas



Programables

Una vez o recurrentes



Transferencias cloud-to-cloud

A MENUDO GRATUITAS

Transferencias On-Premise to Cloud

Migración desde centros de datos privados hacia GCS



Requisitos

- ✓ Docker instalado
- ✓ Sistemas Linux
- ✓ Conectividad a internet
- ✓ Permisos de escritura

Agentes de transferencia necesarios

⚠ No compatible con Windows directamente

Proceso de Transferencia

1  **Instalación Agente**
Docker container en Linux

2  **Escaneo Origen**
Detección de archivos

3  **Transferencia Lotes**
Datos hacia GCS

4  **Verificación**
Integridad y cifrado

Fuentes

NFS • File Systems • Local Storage

Destino

Google Cloud Storage



Consideraciones

\$0.0125

por GB

- ✓ Escalado dinámico
- ✓ Hasta 1 mil millones archivos
- ✓ Transferencias incrementales
- ✓ Throttling de ancho de banda

Minimiza costos con transferencias incrementales

Transferencias Dentro de GCP

Movimiento de datos entre buckets de Cloud Storage en el ecosistema GCP.

Integración nativa sin dependencias externas

Generalmente **GRATUITO** para transferencias intra-GCP



Disaster Recovery

Backup automatizado cross-región.

Ejemplo

us-central1 → europe-west1

Beneficios clave:

- Programación automática
- Protección de datos críticos

Trigger:

Transferencias programadas



Distribución de Contenido

Assets multimedia multi-regionales.

Ejemplo

Streaming y web global

Beneficios clave:

- Entrega de contenido global
- Latencia optimizada

Trigger:

Notificaciones Pub/Sub



Optimización Cross-Región

Reposicionamiento para análisis.

Ejemplo

Datos cerca de BigQuery

Beneficios clave:

- Rendimiento mejorado
- Costos de análisis reducidos

Trigger:

Impulsado por eventos

Automatización y Programación

Transferencias programadas, por eventos y con filtrado

Tipos de Programación

Una Sola Vez

Ideal para migraciones de datos iniciales.

Recurrente

Perfecto para backups diarios o semanales.

Ej: 0 2 * * * (2 AM diario)

Por Eventos

Se activa por cambios en GCS/S3 vía Pub/Sub.

Configuración Avanzada

Opciones de Filtrado

 **Por Prefijos:** Incluir/excluir por ruta, ej: `/images/`*

 **Por Fechas:** Basado en fecha de modificación.

 **Por Tamaño:** Límites de tamaño, ej: `>100MB`

Características Adicionales

- Throttling de ancho de banda
- Límites de transferencias
- Preservar metadatos
- Notificaciones

STS vs. BigQuery Data Transfer Service

Servicios Complementarios con Propósitos Específicos



Storage Transfer Service (STS)

Propósito Principal

Migración y almacenamiento de datos a gran escala en Cloud Storage.

Fuentes y Destinos

- **Fuentes:** S3, Azure, On-premise, HTTP, otros buckets GCS.
- **Destino:** Google Cloud Storage (GCS).

Características Clave

- Transferencias cloud-to-cloud y basadas en agentes.
- Verificación de integridad de datos y transferencias incrementales.
- Arquitectura paralelizada para alta velocidad.

Ideal Para

Migraciones a la nube, backups, archivado y estrategias de nube híbrida.



BigQuery Data Transfer (BDTS)

Propósito Principal

Ingesta de datos automatizada y especializada para análisis en BigQuery.

Fuentes y Destinos

- **Fuentes:** Google Ads, YouTube, GCS, y otros servicios de Google.
- **Destino:** Datasets de BigQuery (exclusivamente).

Características Clave

- Automatización de pipelines de datos para análisis.
- Transformación de datos y particionado automático de tablas.
- Cargas recurrentes programadas e integración profunda con GCP.

Ideal Para

Data warehousing, reporting automatizado y pipelines de análisis.

🎯 Casos de Uso Principales

Beneficios específicos para cada escenario de transferencia

🏢 Migración de Datacenter

Transferencia de grandes datasets on-premise a la nube.

Ejemplo: Migración de 50TB desde un datacenter corporativo.

Beneficios: Reducción de costos, mínimo downtime, automatización.

✓ Hasta 1 mil millones de archivos por trabajo

🧠 Análisis y Machine Learning

Ingesta de datos a GCP para procesamiento y análisis avanzado.

Ejemplo: Pipeline de datos desde Azure a BigQuery.

Beneficios: Habilitación de IA, procesamiento escalable, nube híbrida.

⚡ Velocidades de transferencia de decenas de Gbps

🌐 Distribución de Contenido

Ingesta de assets multimedia desde múltiples regiones.

Ejemplo: Plataforma de streaming con contenido global.

Beneficios: Entrega global, configuración automática, baja latencia.

🌍 Configuraciones automáticas multi-región

🛡️ Disaster Recovery

Backup automatizado y programado de datos críticos.

Ejemplo: Backup cross-región para cumplimiento regulatorio.

Beneficios: Cumplimiento de RTO/RPO, cifrado, programación.

🛡️ Disponibilidad del 99.9% para datos críticos

Casos reales con impacto medible en la organización

>_ Comandos gcloud storage

Ejemplos prácticos y casos de uso

Comandos Esenciales

⬆️ Copiado Individual

```
gcloud storage cp file.txt gs://mi-bucket/
```

Sube un archivo individual.

⬇️ Descarga

```
gcloud storage cp gs://mi-bucket/file.txt .
```

Descarga desde GCS.

📁 Copiado Recursivo

```
gcloud storage cp -r local-dir/ gs://mi-bucket/
```

Sube un directorio completo.

🔄 Sincronización

```
gcloud storage rsync -r data-dir/ gs://mi-bucket
```

Sincroniza directorios.

📄 Entre Buckets

```
gcloud storage cp gs://origen/** gs://destino
```

Copia entre buckets de GCS.

🚀 **Hasta 94% más rápido que gsutil**

¿Cuándo usar qué?

>_ Usar gcloud storage

- Transferencias < 1TB
- Operaciones manuales/ad-hoc
- Sincronizaciones rápidas
- Desarrollo y testing

📶 Usar Storage Transfer Service

- Transferencias > 1TB
- Backups programados
- Migraciones cross-provider
- Automatización avanzada

💡 Clave de Decisión

El tamaño y la automatización son los factores clave.

gcloud storage: una herramienta ágil y complementaria a STS para operaciones diarias.

Beneficios y Ventajas Clave

Métricas y Ventajas Competitivas

Escalabilidad y Rendimiento

- 1 mil millones archivos/trabajo
- Decenas de Gbps de velocidad
- Arquitectura paralelizada
- Escalado dinámico de agentes

Destacado

Manejo eficiente de petabytes

Seguridad y Confiabilidad

- Cifrado TLS 1.3 end-to-end
- Verificación de integridad
- VPC Service Controls
- Reintentos automáticos

Destacado

Protección de datos en tránsito

Automatización y Facilidad

- Servicio gestionado sin código
- Consola, APIs REST y CLI
- Transferencias programadas
- Filtros de objetos avanzados

Destacado

Elimina la necesidad de scripts

Optimización de Costos

- Transferencias cloud-to-cloud GRATIS
- Sincronización incremental
- Control de ancho de banda
- Precios transparentes y simples

Destacado

\$0.0125/GB para transferencias con agentes

✓ Resumen y Próximos Pasos

Resumen ejecutivo y guía hacia la implementación

Resumen de STS

☁ Servicio administrado para transferencias a escala

🔗 Soporte cloud-to-cloud y on-premise

⚙ Automatización completa sin scripts

🛡 Seguridad y confiabilidad empresarial

💡 Propuesta de Valor

Migración de datos sin complejidad técnica

🎓 Clave en certificación GCP Data Engineering

Próximos Pasos

1 🎮 **Habilitar STS API**

```
gcloud services enable storagetransfer.googleapis.com
```

2 ➕ **Crear primer trabajo**

Herramienta: Google Cloud Console

3 📅 **Explorar programación**

Enfoque: Casos de uso específicos

4 📖 **Practicar labs**

Plataforma: Skills Boost

Recursos de Aprendizaje

📄 **Docs de Storage Transfer**
Documentación oficial

💻 **Qwiklabs - STS**
Laboratorio hands-on

🏆 **Certificación Data Engineering**
Ruta de certificación